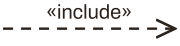
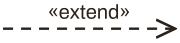
Kurultay · UML diyagramları

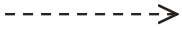
Kullanım durumu, sınıf ve sıralama diyagramları (13 şekil). Hepsi kaynak koddan çıkarıldı: sınıflar veritabanı şemasından ve TypeScript tiplerinden, mesajlar gerçek fonksiyon çağrılarından. Her şekil kendi sayfasında, gerçek boyutundadır.

Seyyid A. Bozkurt · 24290381 · YZM327 · 16 Ekim 2026

1.1	Üyelik, gündem ve tartışma	Kullanım durumu diyagramı
1.2	Karar, oy ve seçim	Kullanım durumu diyagramı
2.1	Alan modeli I: üyeler, bölümler, konular ve tartışma	Sınıf diyagramı
2.2	Alan modeli II: karar, oy, emanet, seçim ve Açık Arşiv	Sınıf diyagramı
2.3	Tasarım: karar motoru (State, Registry, Strategy, Command)	Sınıf diyagramı
2.4	Tasarım: uygunluk zinciri, tehdit denetimi ve YZ Analist	Sınıf diyagramı
3.1	Kayıt ol	Sıralama diyagramı
3.2	Gündem önerisi ve oylamanın açılması	Sıralama diyagramı
3.3	Oy verme ve oy emaneti	Sıralama diyagramı
3.4	Sayım, eşik ve aşama geçişi	Sıralama diyagramı
3.5	İlke değişikliği: Kurul, veto ve vetonun aşılması	Sıralama diyagramı
3.6	YZ Analist'ten tartışma özeti	Sıralama diyagramı
3.7	Mesaj gizleme önerisi: tartışmalar silinmez	Sıralama diyagramı

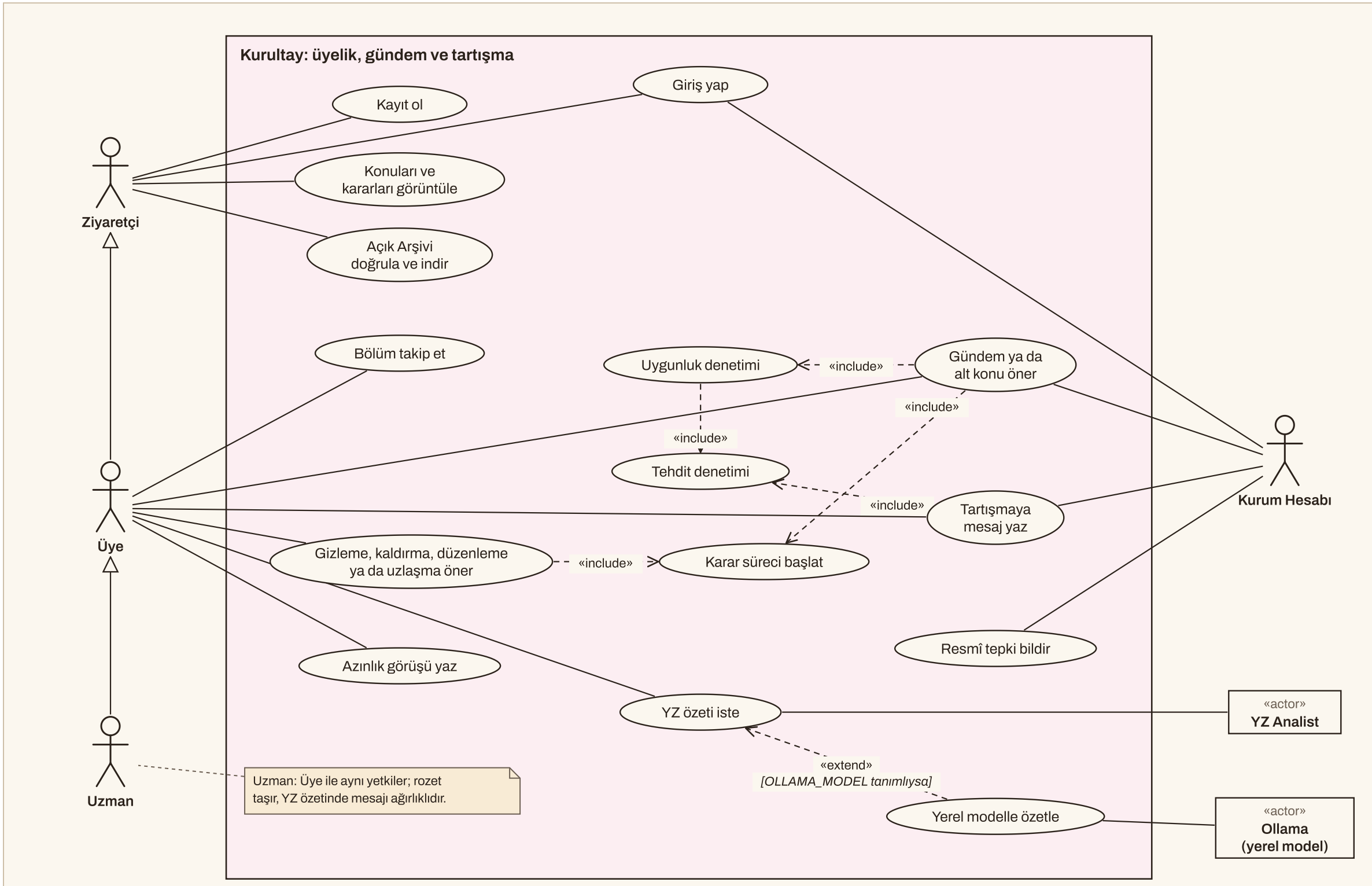
Gösterim anahtarı

	Kullanım durumu	**Aktör**	Sistemi kullanan kişi ya da dış sistem. «actor» yazan kutu insan olmayan aktördür.
	Kullanım durumu	**Kullanım durumu**	Aktörün sistemde yaptığı bir iş.
	Kullanım durumu	**İlişki**	Aktör bu işi yapar.
	Kullanım durumu	**«include»**	Her seferinde çalışan zorunlu alt adım; ok dahil edilene doğru.
	Kullanım durumu	**«extend»**	Yalnızca bir koşulda devreye giren ek davranış; ok temel kullanım durumuna doğru.
	Kullanım durumu	**Genelleme**	Alt aktör üst aktörün yaptığı her şeyi yapar (Üye bir Ziyaretçi'dir).
	Sınıf	**İlişki ve çokluk**	İki sınıf birbirine bağlı. 1 tam bir, 0..1 en fazla bir, 0..* sıfır ya da daha çok.
	Sınıf	**Kalıtım (genelleme)**	Alt tür üst türün özel bir hâlidir.

	Sınıf	**Gerçekleştirme**	Bir arayüzü uygular (beş aşama AsamaDurumu'nu uygular).
	Sınıf	**Bileşim**	Dolu elmas bütünün yanında: parça bütünsüz var olamaz.
	Sınıf	**Toplama**	Boş elmas: parça bütüne bağlıdır ama ondan bağımsız da var olabilir.
	Sınıf	**Bağımlılık**	Kullanır ya da çağırır; ok kullanılan tarafa doğru.
	Sıralama	**Çağrı**	Bir fonksiyonu çağırır ve sonucunu bekler (eşzamanlı).
	Sıralama	**Dönüş**	Çağrının döndürdüğü değer.
	Sıralama	**Kendine çağrı**	Aynı modülün kendi fonksiyonunu çağırması.
	Sıralama	**Etkinlik çubuğu**	Yaşam çizgisi üstündeki ince kutu: nesne o sırada çalışıyor.
	Sıralama	**Çerçeveler**	alt: if/else · opt: yalnızca if · loop: döngü · break: koşul doğruysa senaryo orada biter.

Şekil 1.1 Üyelik, gündem ve tartışma

Kurultay'ı kimlerin, ne için kullandığı. Ziyaretçi okur ve arşivi doğrular; üye gündem önerir, tartışır, değişiklik önerir. Kurum hesapları açıklama ve resmî tepki yazar; YZ Analist özet çıkarır.

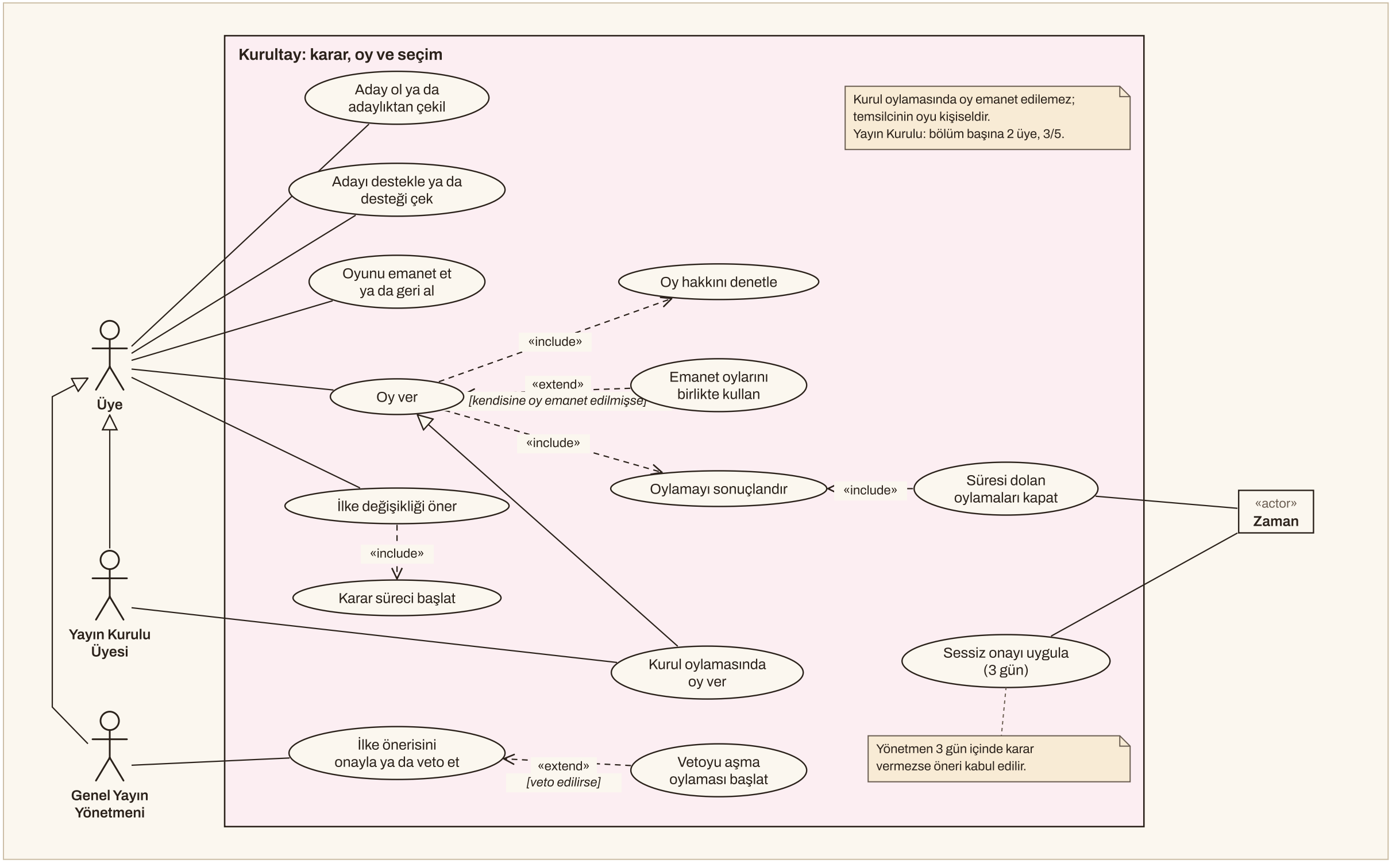


- Çöp adam insan aktördür; «actor» yazan kutu insan olmayan aktördür (YZ Analist, yerel model).
- Düz çizgi aktörün o işi yaptığını gösterir. Üçgen uçlu ok genellemedir: Üye bir Ziyaretçi'dir, Uzman bir Üye'dir.
- «include» her seferinde çalışan zorunlu adımdır: her gündem önerisi uygunluk ve tehdit denetiminden geçer.
- Tek içerik kısıtı gerçek tehdittir (ABD 1. Değişiklik). Hakaret, tekrar ya da kısa metin engellenmez, yalnızca not düşülür.
- «extend» yalnızca bir koşulda devreye girer: bilgisayarda yerel model kuruluysa özet onunla yazılır.

Dayandığı dosyalar: `src/app/actions/hesap.ts · konu.ts · tartisma.ts · yz.ts · etki.ts` `src/lib/uygunluk.ts · tehdit.ts · yz.ts`

Şekil 1.2 Karar, oy ve seçim

Her şeyin oylamayla yürüdüğü kısım: oy verme, oy emaneti, ilke değişikliği, Yönetmen'in onayı ya da vetosu ve görevlilerin seçimi. Zaman da bir aktördür: süresi dolan oylamaları o kapatır.



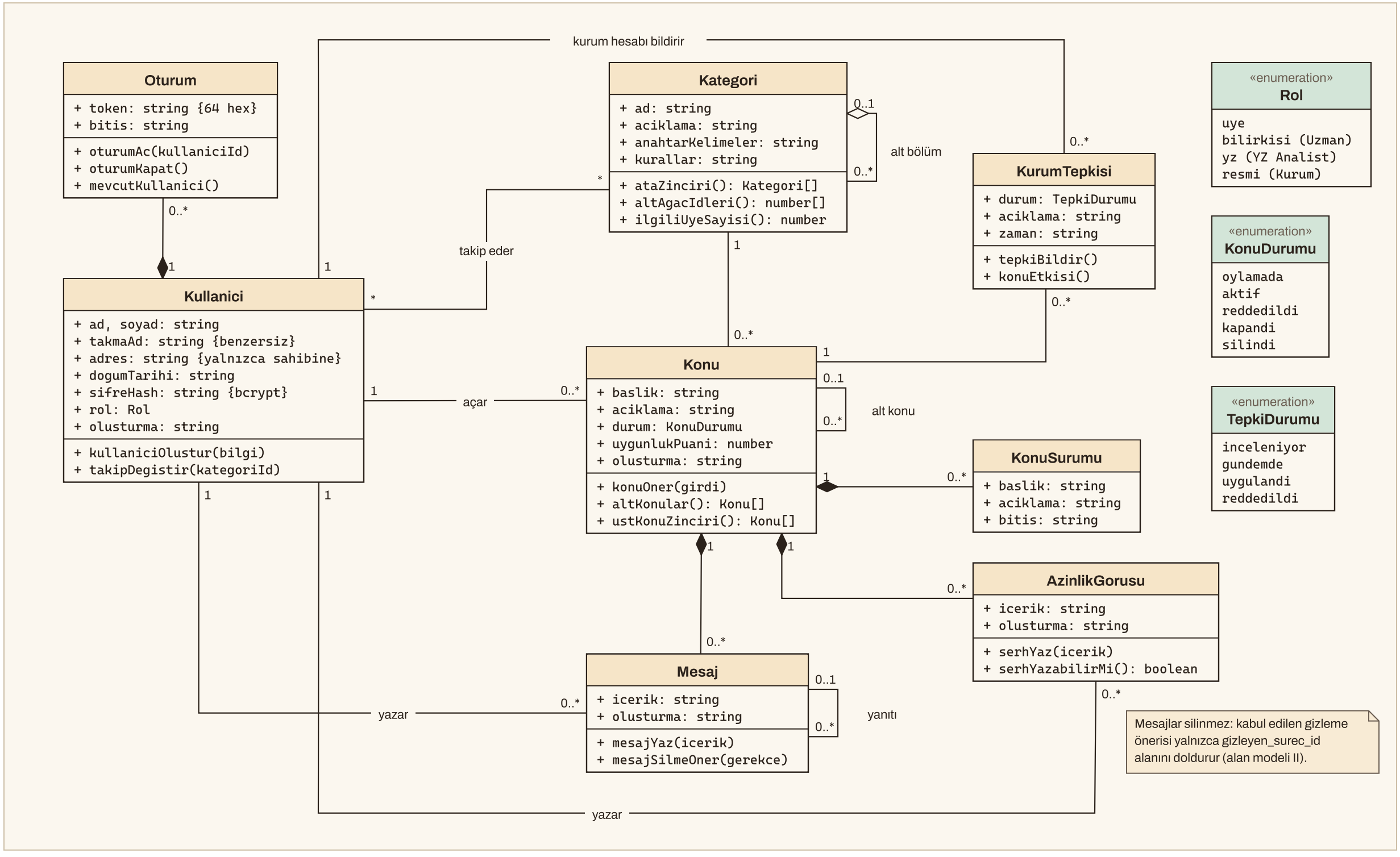
- Yayın Kurulu Üyesi ve Genel Yayın Yönetmeni birer Üye'dir (genelleme); ek olarak kendi işlerini yaparlar.
- "Kurul oylamasında oy ver", "Oy ver"in özel bir hâlidir: kullanım durumları arasında da genelleme olur.
- Oylamayı sonuçlandır iki yerden dahil edilir: her oy verildiğinde ve süre dolduğunda.
- Vetoyu aşma oylaması yalnızca veto edilirse başlar (extend).

Dayandığı dosyalar: `src/app/actions/oylama.ts · kural.ts · secim.ts` `src/lib/oylama.ts · devir.ts · surec.ts · secim.ts`

Sınıf diyagramı

Şekil 2.1 Alan modeli I: üyeler, bölümler, konular ve tartışma

Veritabanındaki tabloların sınıf olarak gösterimi. Kodda class yok; sınıflar SQLite tablolarından ve TypeScript tiplerinden, metotlar o veriyi işleyen modül fonksiyonlarından çıkarıldı.

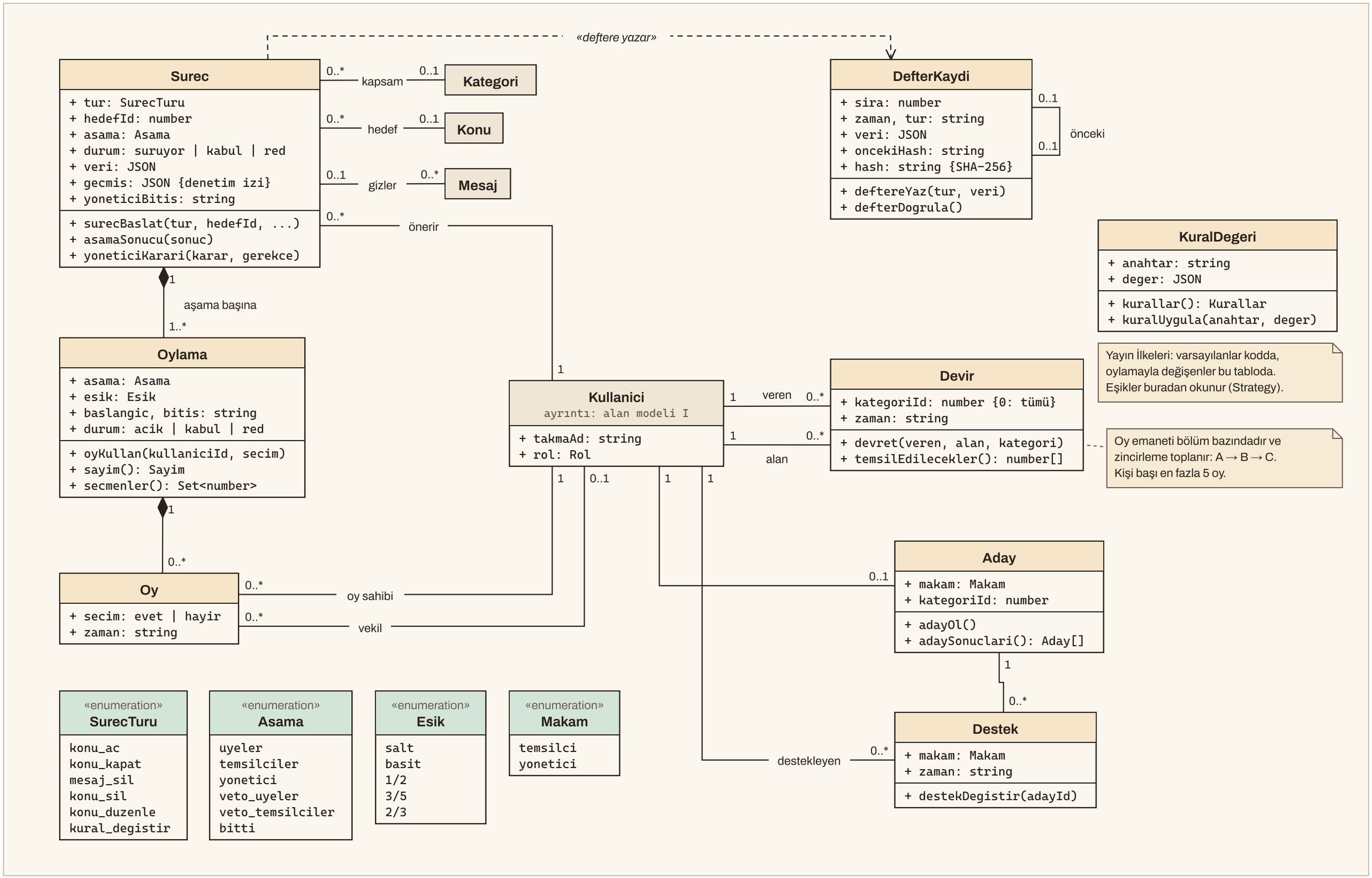


- Kutunun üç bölmesi: ad, nitelikler, metotlar. + dışa açık (export edilen) demektir.
- Dolu elmas bileşimdir: parça bütünsüz var olamaz (mesaj konusuz, oturum kullanıcısız olmaz).
- Boş elmas toplamadır: alt bölümler bir üst bölüme bağlıdır ama ondan bağımsız da tanımlanabilir (Composite).
- Çizgi uçlarındaki sayılar çokluktur: 1 tam bir, 0..1 en fazla bir, 0..* sıfır ya da daha çok.
- Konu kendine bağlıdır (alt konu), mesaj da kendine (yanıt): kendine dönen ilişki.

Dayandığı dosyalar: `src/lib/db.ts (şema)` `src/lib/auth.ts · kullanicilar.ts · ontoloji.ts` `src/lib/konular.ts · tartisma.ts · etki.ts`

Şekil 2.2 Alan modeli II: karar, oy, emanet, seçim ve Açık Arşiv

Her öneri bir Surec kaydıdır; yolundaki her aşama için bir Oylama açılır, her oy ayrı bir satırdır. Oy emaneti, adaylık ve destekler kullanıcılar arasındaki ilişkilerdir. Açık Arşiv kayıtları birbirine hash ile zincirlenir.



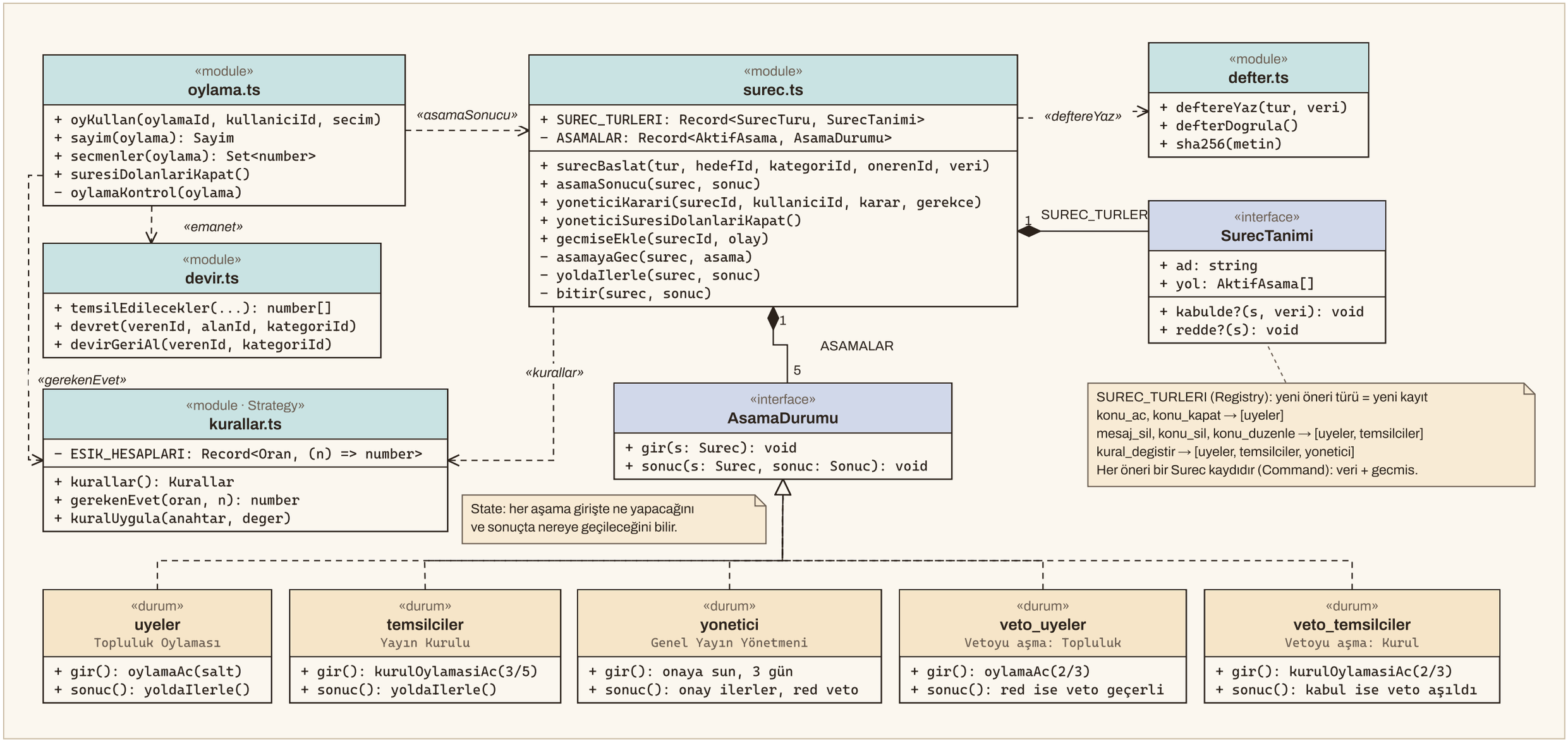
- Kullanici iki kez Oy'a bağlıdır: oy sahibi ve (emanetle kullanıldıysa) vekil.
- Devir de iki kez Kullanici'ya bağlıdır: oyu veren ve alan.
- Surec'in hedefi bir Konu ya da Mesaj olabilir; ilke önerisinde hedef yoktur, kapsam (bölüm) boşsa bütün üyeler oy verir.
- DefterKaydi kendinden önceki kaydın hash'ini taşır; biri değişirse zincir kırılır.

Dayandığı dosyalar: `src/lib/db.ts (şema)` `src/lib/surec.ts · oylama.ts · devir.ts` `src/lib/secim.ts · defter.ts · kurallar.ts`

Sınıf diyagramı

Şekil 2.3 Tasarım: karar motoru (State, Registry, Strategy, Command)

Karar sürecini yürüten modüller ve tasarım desenleri. Her aşama ortak bir arayüzü gerçekleştirir; süreç bir sonraki adımı aşamaya sorar. Öneri türleri bir kayıt tablosundan okunur, eşikler birer hesap stratejisidir.

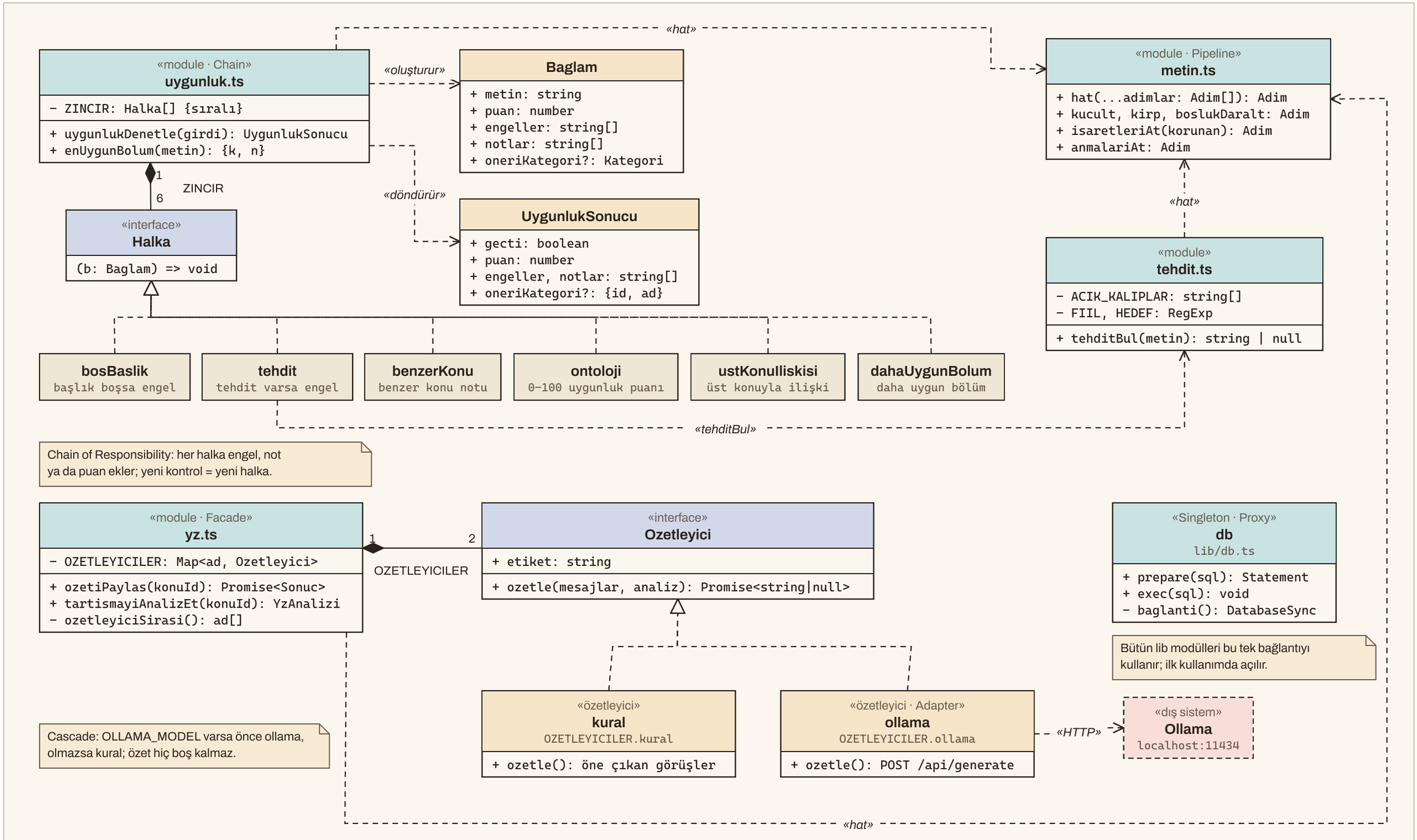


- Kesikli çizgi ve içi boş üçgen gerçekleştirmedir (realization): beş aşama da AsamaDurumu arayüzünü uygular.
- Kesikli açık ok bağımlılıktır: oylama.ts sonuç kesinleşince surec.ts'teki asamaSonucu'nu çağırır.
- «module» bir TypeScript dosyasıdır; – ile başlayanlar dosyanın dışına açılmaz.
- Yeni bir öneri türü eklemek SUREC_TURLERI'ne yeni bir kayıt eklemektir; mevcut kod değişmez (Açık/Kapalı ilkesi).

Dayandığı dosyalar: `src/lib/surec.ts` `src/lib/oylama.ts · devir.ts · kurallar.ts · defter.ts`

Şekil 2.4 Tasarım: uygunluk zinciri, tehdit denetimi ve YZ Analist

Önerileri denetleyen zincir (Chain of Responsibility), ortak Türkçe ön işleme hattı (Pipeline) ve YZ Analist'in katmanları: dışarıya tek kapı (Facade), yerel model için uyarlayıcı (Adapter) ve sırayla denenen özetleyiciler (Cascade).

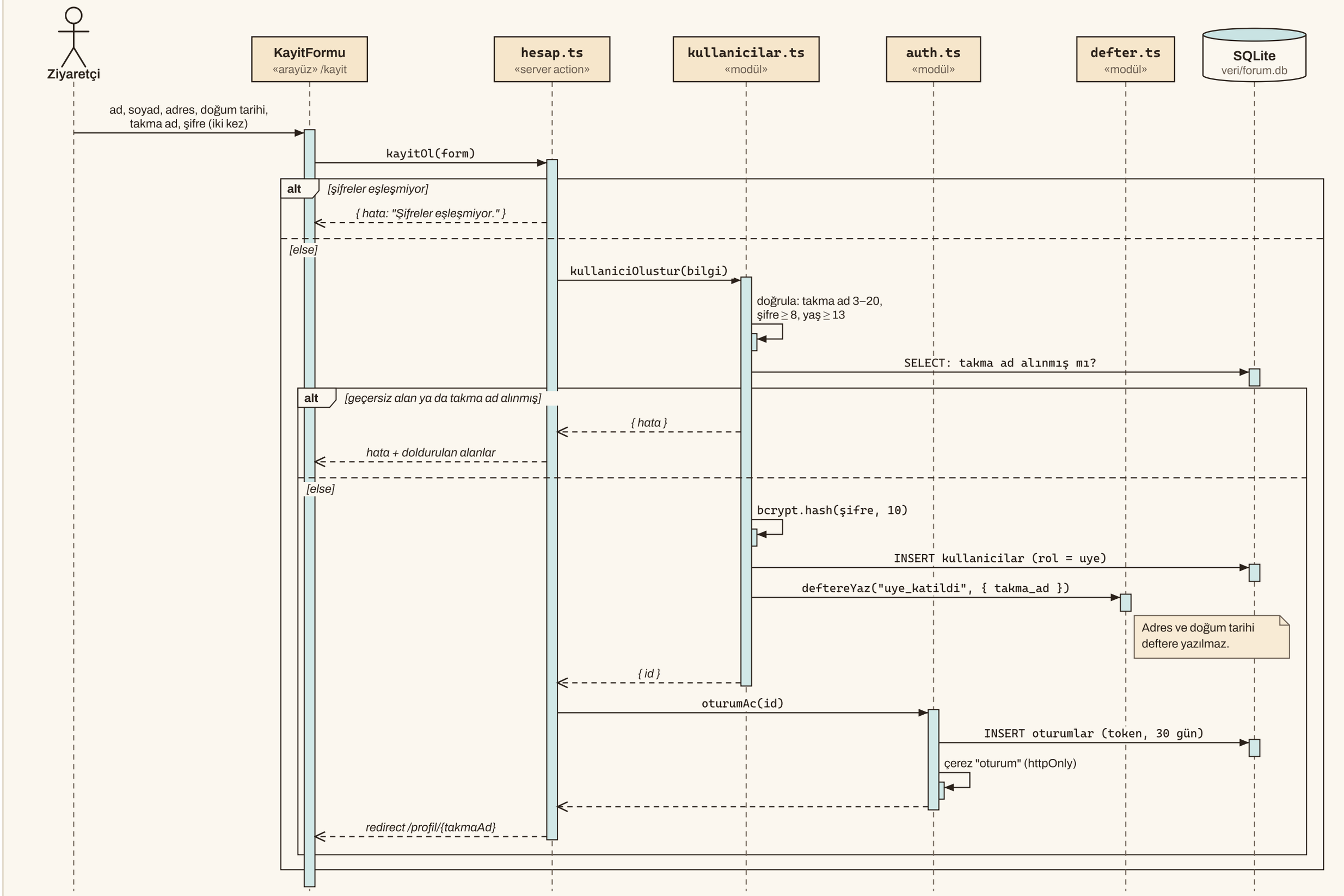


- Altı halka sırayla aynı bağlam nesnesine yazar; yalnızca boş başlık ve tehdit engeldir.
- metin.ts tehdit denetimi, uygunluk ve YZ Analist'in ortak ön işleme hattıdır; Türkçe I/İ küçültmesi tek yerde yapılır.
- Kesikli kenarlı kutu dış sistemdir: Ollama isteğe bağlıdır, yoksa kural tabanlı özet kullanılır.
- db, bütün modüllerin kullandığı tek veritabanı bağlantısıdır (Singleton); ilk kullanımda açılır (Proxy).

Dayandığı dosyalar: `src/lib/uygunluk.ts · tehdit.ts · metin.ts` `src/lib/yz.ts · db.ts`

Şekil 3.1 Kayıt ol

Ödevin ilk isteği olan kayıt ekranının arkasında olanlar. Form bir server action'a gider; doğrulama ve şifre özeti lib katmanında yapılır, ardından oturum çerezi açılır.

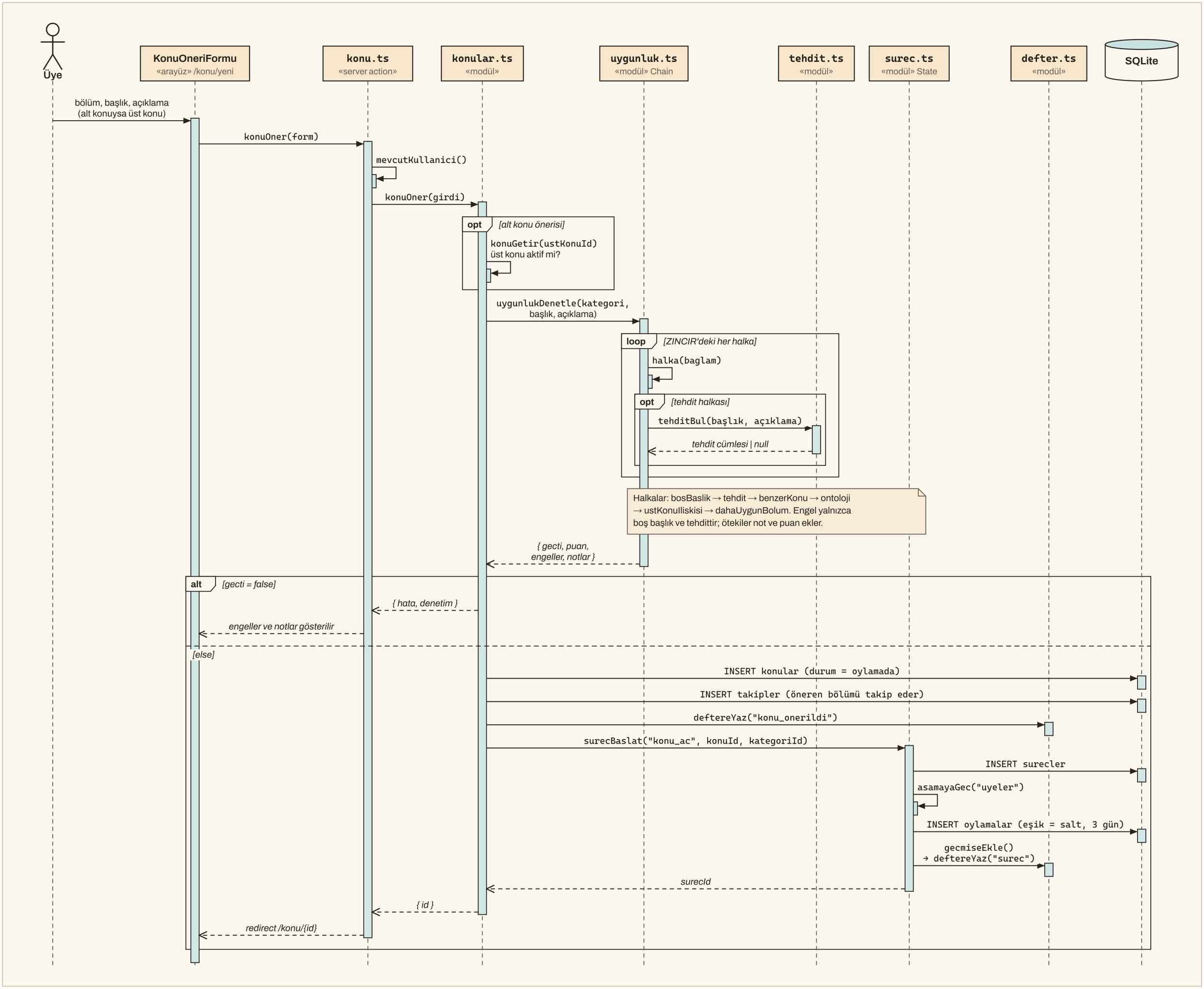


- Dolu uçlu düz ok eşzamanlı çağrıdır, kesikli ok dönüş değeridir.
- İç içe iki alt çerçevesi iki hata yolunu ve başarılı yolu ayırır.
- Yaşam çizgisi üstündeki ince kutular (etkinlik çubuğu), nesnenin o anda çalıştığı süredir.
- Adres ve doğum tarihi deftere yazılmaz; Açık Arşiv'e yalnızca takma ad girer.

Dayandığı dosyalar: `src/app/actions/hesap.ts` `src/lib/kullanicilar.ts` `src/lib/auth.ts` `src/lib/defter.ts`

Şekil 3.2 Gündem önerisi ve oylamanın açılması

Bir üyenin yeni gündem ya da alt konu önermesi. Öneri önce uygunluk zincirinden geçer; geçerse kaydedilir, öneren bölümü takip etmeye başlar ve Topluluk Oylaması açılır.

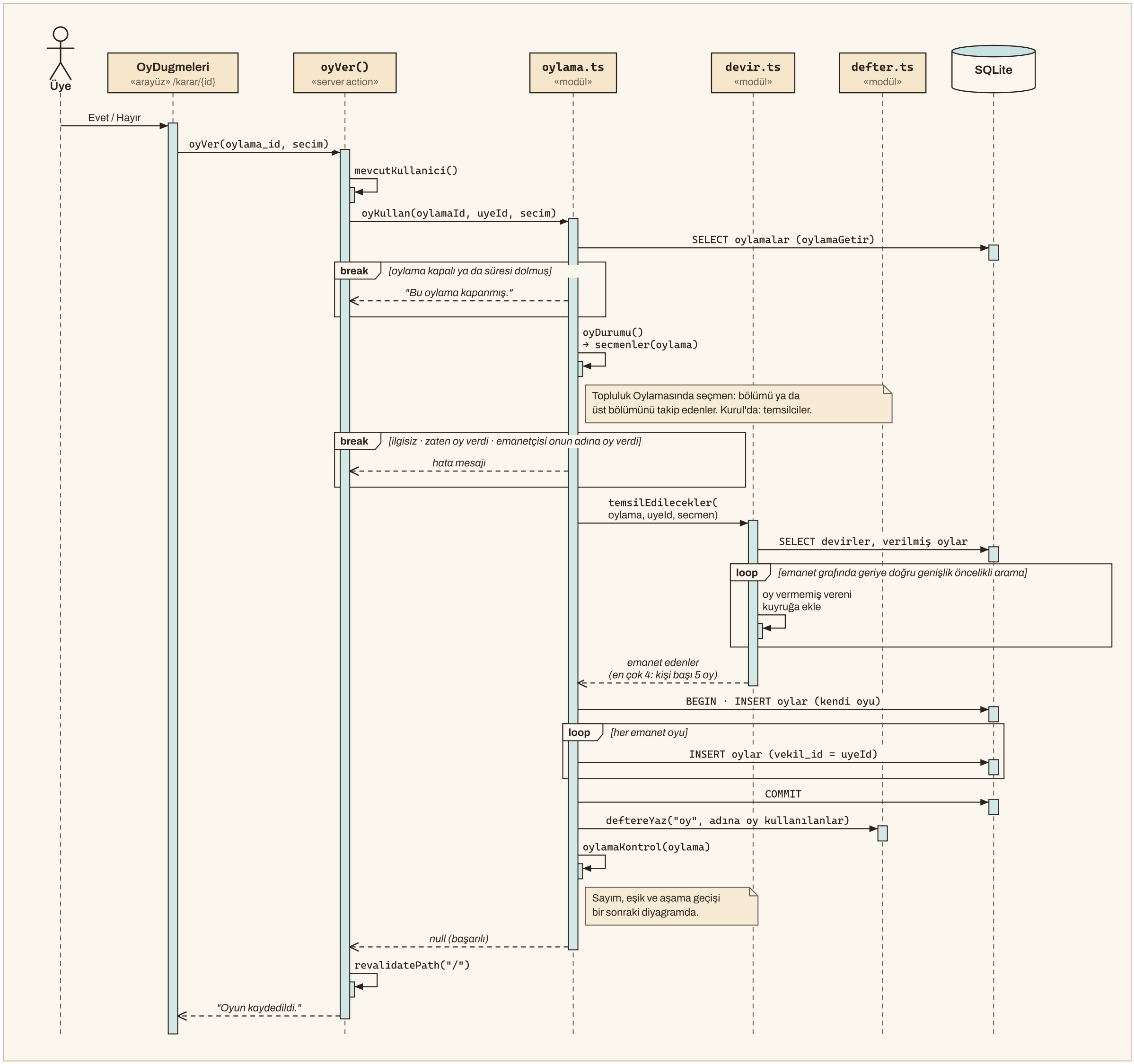


- loop çerçevesi zincirin altı halkasını, içindeki opt yalnızca tehdit halkasının yaptığı çağrıyı gösterir (Chain of Responsibility).
- Tek engel tehdittir: tehdit içermeyen öneri, uygunluk puanı düşük olsa da oylamaya çıkar.
- surecBaslat karar sürecini kurar; ilk aşama (uyeler) girişte kendi oylamasını açar (State).

Dayandığı dosyalar: `src/app/actions/konu.ts` `src/lib/konular.ts` `src/lib/uygunluk.ts` `src/lib/tehdit.ts` `src/lib/surec.ts`

Şekil 3.3 Oy verme ve oy emaneti

Bir üyenin oy vermesi. Önce oy hakkı denetlenir, sonra ona emanet edilmiş oylar zincir boyunca toplanır; hepsi tek bir işlemde (transaction) yazılır ve Açık Arşiv'e girer.

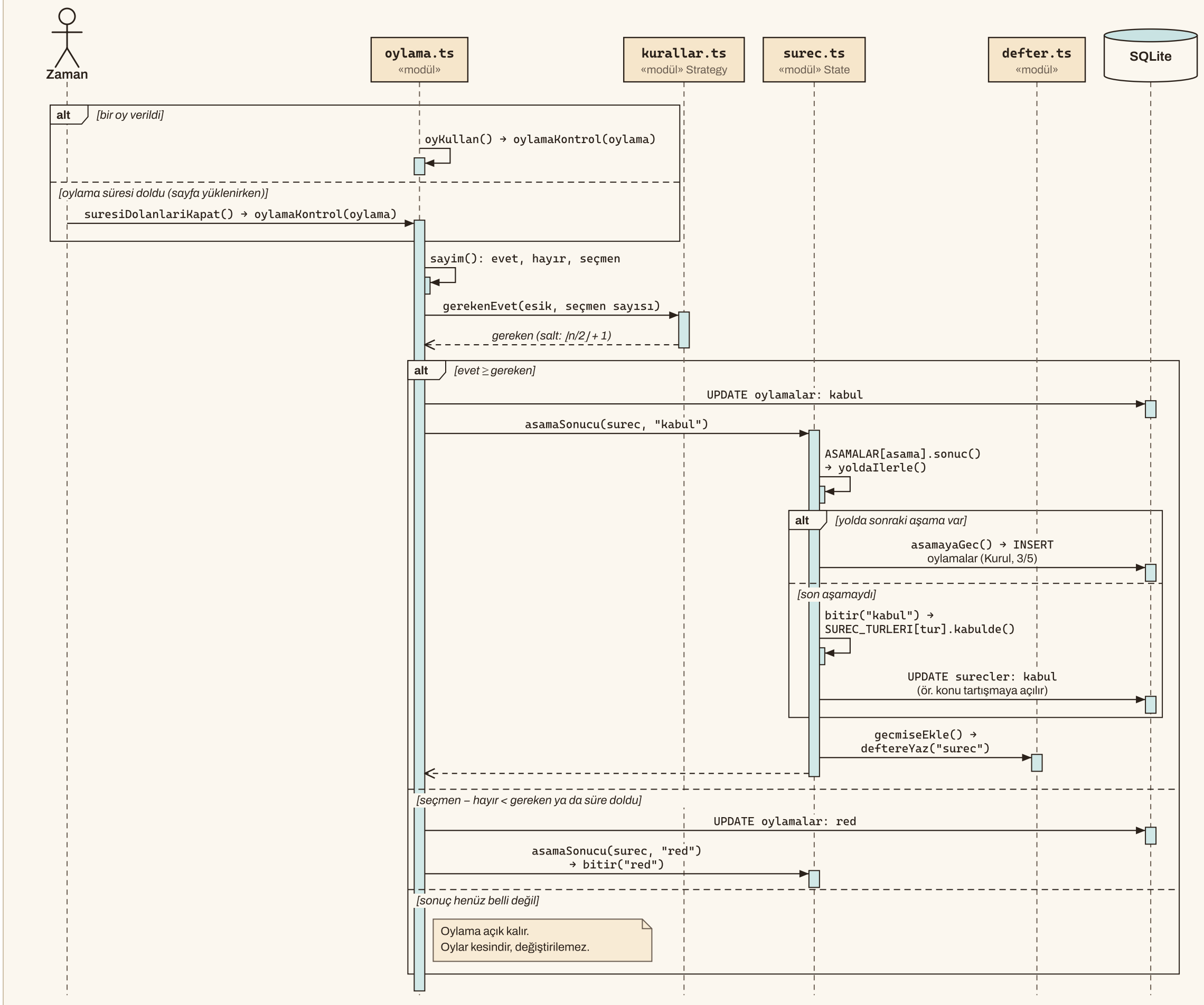


- break çerçevesi: koşul doğruysa içindeki adımlar yapılır ve senaryo orada biter.
- Emanet, emanet grafında oy verenden geriye doğru genişlik öncelikli aramayla toplanır; döngüler ziyaret kümesiyle kesilir.
- Kişi başı en fazla 5 oy taşınır (kendi oyu + 4). Taşınamayan oylar sahiplerinde kalır, kendileri kullanabilir.
- Oy kaydedildikten sonra sonucun kesinleşip kesinleşmediğine bakılır (Şekil 3.4).

Dayandığı dosyalar: `src/app/actions/oylama.ts` `src/lib/oylama.ts · devir.ts · defter.ts`

Şekil 3.4 Sayım, eşik ve aşama geçişi

Her oydan sonra ve süre dolunca çalışan sonuç denetimi. Eşik hesaplanır; sonuç kesinleştiyse oylama süre dolmadan kapanır ve süreç, bulunduğu aşamanın kararıyla bir sonraki aşamaya geçer ya da biter.

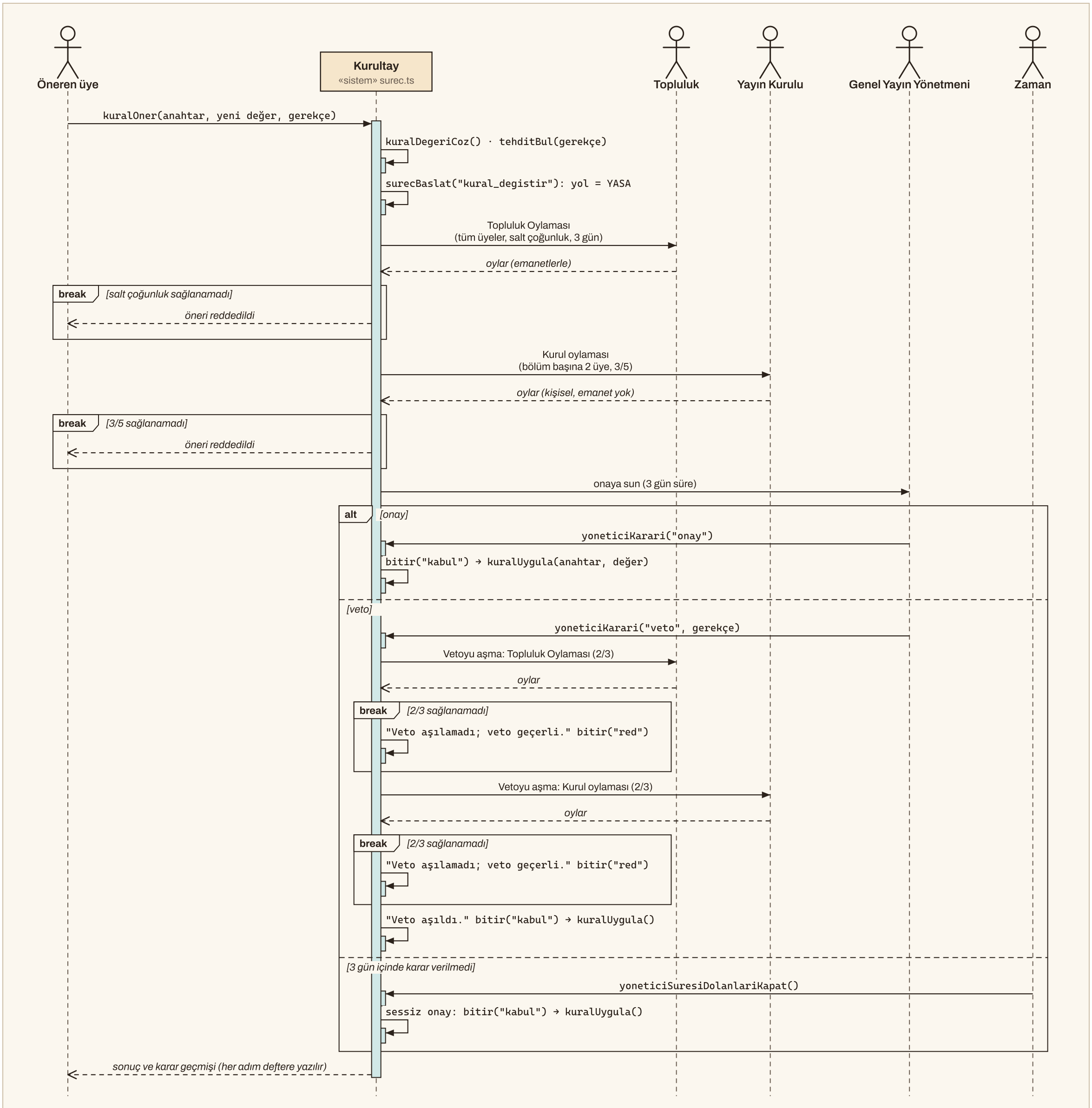


- Eşik bir Strategy'dir: salt = ⌊n/2⌋ + 1, 3/5 = ⌈3n/5⌉, 2/3 = ⌈2n/3⌉. n, oy verenler değil konuyla ilgili bütün üyelerdir.
- Kabul artık imkânsızsa (kalan oylar yetse bile eşiğe ulaşılamıyorsa) oylama hemen reddedilir.
- Sonraki adımı süreç değil, bulunduğu aşama seçer (State): yoldaIlerle ya da veto yolu.
- Son aşama kabul edilince öneri türünün kabulde() işlevi çalışır: konu açılır, mesaj gizlenir, ilke değişir.

Dayandığı dosyalar: `src/lib/oylama.ts · kurallar.ts · surec.ts · defter.ts`

Şekil 3.5 İlke değişikliği: Kurul, veto ve vetonun aşılması

Yayın ilkelerini değiştirme önerisi, ABD'de bir yasa tasarısının yolunu izler: iki meclis, başkanın onayı ya da vetosu, vetonun iki mecliste de 2/3 ile aşılması. Bu diyagram iş düzeyindedir; oy veren gruplar aktör olarak çizildi.

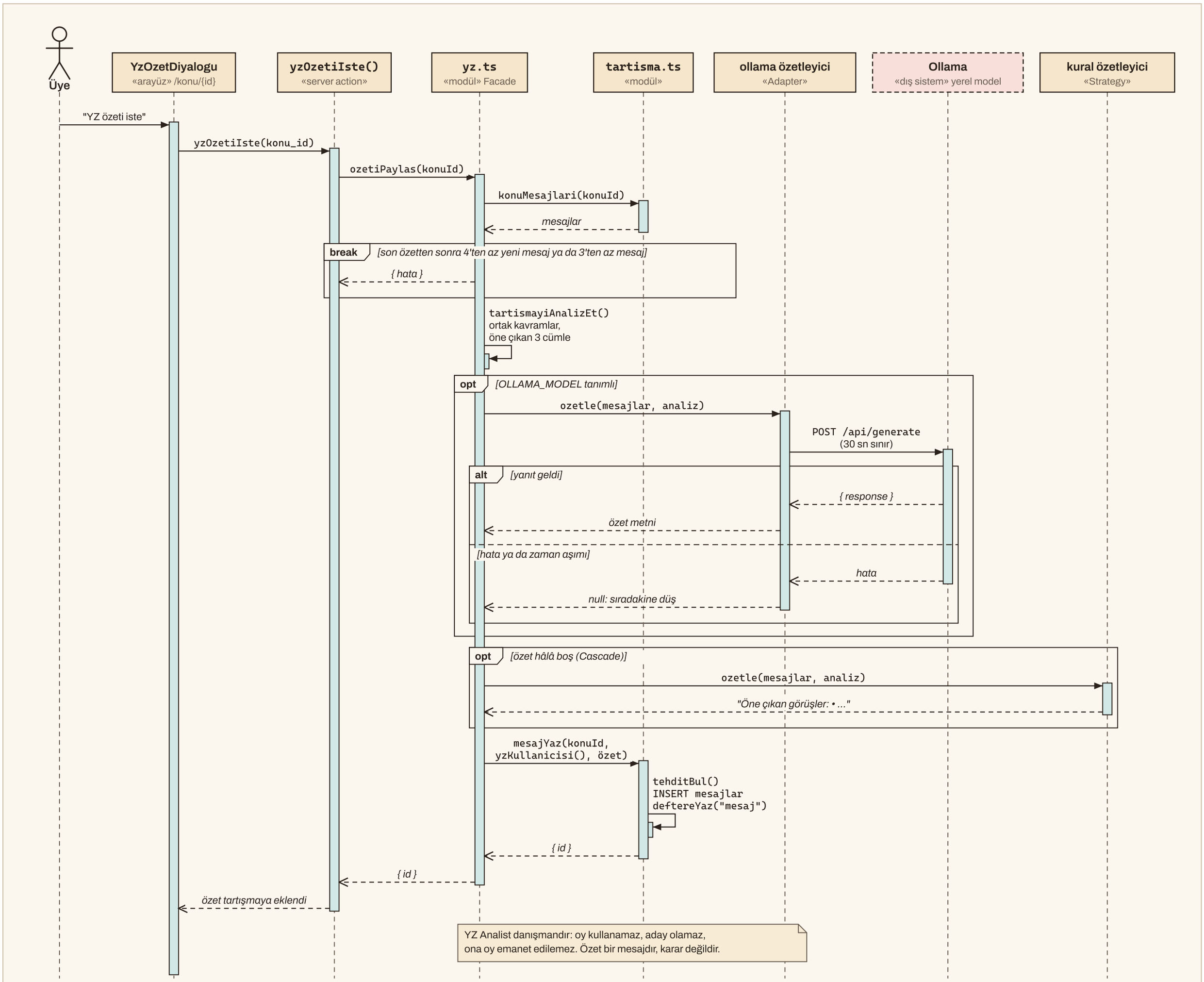


- Topluluk ve Yayın Kurulu birer aktördür: tek bir kişiyi değil, oy veren grubu temsil eder.
- Zaman da bir aktördür: Yönetmen 3 gün içinde karar vermezse öneri kendiliğinden kabul edilir (sessiz onay).
- veto kolundaki break yalnızca alt çerçevesinden çıkar; ardından öneren sonuçla bilgilendirilir.
- Yayın Kurulu henüz seçilmemişse kurul aşaması atlanır (kurulOylamasiAc).

Dayandığı dosyalar: `src/app/actions/kural.ts` `src/lib/surec.ts` `src/lib/oylama.ts` `src/lib/kurallar.ts`

Şekil 3.6 YZ Analist'ten tartışma özeti

YZ Analist'in tartışma özeti. yz.ts dışarıya tek bir kapı açar (Facade). Bilgisayarda yerel dil modeli kuruluysa önce o denenir, olmazsa kural tabanlı özete düşülür (Cascade). Ücretli servis yoktur.

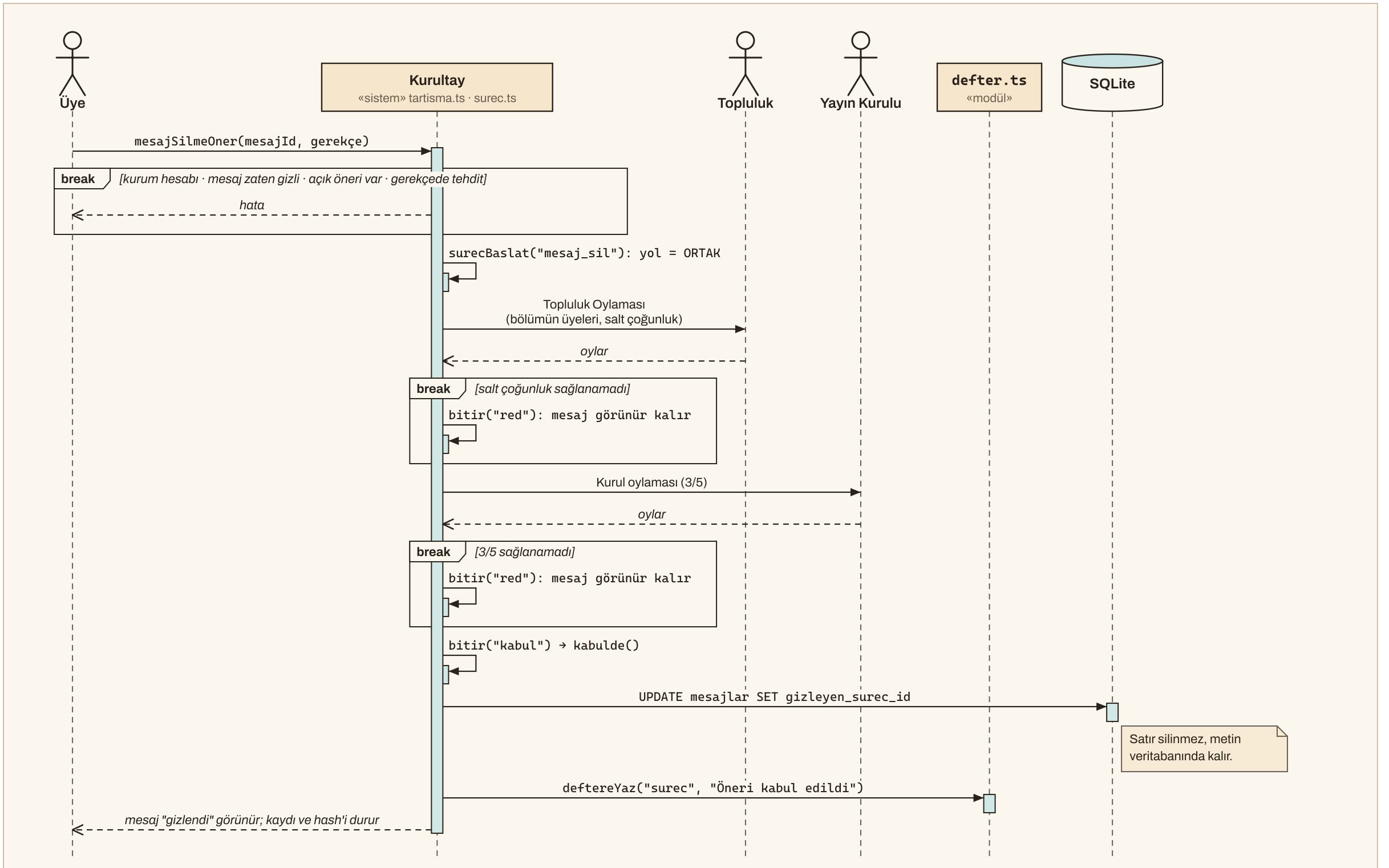


- opt, koşulu doğruysa çalışan tek kollu çerçevedir: ilki Ollama kuruluysa, ikincisi özet hâlâ boşsa çalışır.
- Ollama özetleyici, Ollama'nın HTTP arayüzünü projedeki Ozetleyici arayüzüne uyarlar (Adapter).
- Özet, tartışmaya YZ Analist hesabıyla ve "hatalı olabilir" notuyla yazılır; tehdit denetiminden geçer, deftere girer.

Dayandığı dosyalar: `src/app/actions/yz.ts` `src/lib/yz.ts` `src/lib/tartisma.ts`

Şekil 3.7 Mesaj gizleme önerisi: tartışmalar silinmez

Ödevin “tartışmalar silinmez, silme oylamaya çıkar” isteği. Bir mesaj ancak oylamayla kaldırılabilir; kabul edilse bile satır silinmez, yalnızca gizlenir.



- Mesaj gizleme önerisi ORTAK yoldan gider: önce Topluluk Oylaması, ardından Yayın Kurulu (3/5).
- Kabulde yalnızca gizleyen_surec_id alanı dolar; metin veritabanında, hash’i Açık Arşiv’de kalır.
- Kurum hesapları bu öneriyi yapamaz; içerik üzerinde söz hakları yoktur.

Dayandığı dosyalar: `src/app/actions/tartisma.ts` `src/lib/tartisma.ts` `src/lib/surec.ts`

Kullanım durumu senaryoları

Gündem ya da alt konu öner · Şekil 1.1 · 3.2

Aktörler	Üye (birincil), Kurum Hesabı
Ön koşul	Kullanıcı giriş yapmış. Alt konu için üst konu tartışmaya açık.
Ana akış	1. Üye bölümü, başlığı ve açıklamayı girer. 2. Sistem uygunluk zincirini çalıştırır: boş başlık, tehdit, benzer konu, bölüm uygunluğu (0–100 puan), üst konuyla ilişki, daha uygun bölüm. 3. Engel yoksa konu “oylamada” durumuyla kaydedilir; öneren bölümü takip etmeye başlar. 4. Konu önerisi süreci başlar ve Topluluk Oylaması açılır (salt çoğunluk, 3 gün). 5. Olay Açık Arşiv’e yazılır; üye konu sayfasına yönlendirilir.
Alternatif akışlar	2a. Başlık boş ya da metin tehdit içeriyor: öneri kaydedilmez, engel gösterilir; üye düzeltip yeniden gönderir. 2b. Benzer konu var ya da daha uygun bir bölüm bulundu: yalnızca not düşülür, öneri yine gönderilir.
Son koşul	Konu oylamada. Oylama kabul ederse tartışmaya açılır, reddederse “reddedildi” olur.
Kod	`actions/konu.ts → lib/konular.ts, uygunluk.ts, surec.ts`

Oy ver · Şekil 1.2 · 3.3 · 3.4

Aktörler	Üye (birincil); kurul aşamasında Yayın Kurulu Üyesi
Ön koşul	Oylama açık. Topluluk Oylamasında üye konunun bölümünü (ya da üst bölümünü) takip ediyor; kurul aşamasında Yayın Kurulu üyesi.
Ana akış	1. Üye karar sayfasında Evet ya da Hayır’a basar. 2. Sistem oy hakkını denetler. 3. Üyeye emanet edilmiş, henüz kullanılmamış oylar zincir boyunca toplanır (kişi başı en fazla 5 oy). 4. Oylar tek bir işlemde yazılır ve Açık Arşiv’e girer. 5. Sayım yapılır; sonuç kesinleştiyse oylama süre dolmadan kapanır ve süreç bir sonraki aşamaya geçer.
Alternatif akışlar	2a. Oylama kapanmış, üye ilgisiz, zaten oy vermiş ya da emanetçisi onun adına oy vermiş: hata gösterilir, oy yazılmaz. 3a. Kurul aşamasında emanet kullanılmaz; temsilcinin oyu kişiseldir. 5a. Sonuç belli değilse oylama açık kalır; süre dolunca sistem (Zaman) sonuçlandırır.
Son koşul	Oy kesindir ve değiştirilemez; kaydı Açık Arşiv’dedir.
Kod	`actions/oylama.ts → lib/oylama.ts, devir.ts, kurallar.ts, surec.ts`

İlke değişikliği öner · Şekil 1.2 · 3.5

Aktörler	Üye (öneren); Topluluk, Yayın Kurulu, Genel Yayın Yönetmeni, Zaman
Ön koşul	Kullanıcı giriş yapmış ve kurum hesabı değil.
Ana akış	1. Üye oylamayla değiştirilebilen bir ilkeyi, yeni değerini ve gerekçesini seçer. 2. Sistem değeri doğrular, gerekçede tehdit arar. 3. İlke önerisi süreci başlar: Topluluk Oylaması (bütün üyeler, salt çoğunluk). 4. Kabul edilirse Yayın Kurulu oylaması (3/5). 5. Kabul edilirse Genel Yayın Yönetmeni'nin onayına sunulur (3 gün). 6. Onaylanırsa yeni değer yürürlüğe girer.
Alternatif akışlar	3a / 4a. Oylama reddederse öneri düşer. 4b. Yayın Kurulu henüz seçilmemişse kurul aşaması atlanır. 5a. Veto: vetoyu aşma oylamaları başlar (Topluluk ve Kurul, ikisinde de 2/3). İkisi de geçerse ilke değişir, biri geçmezse veto geçerlidir. 5b. Yönetmen 3 gün içinde karar vermezse öneri kendiliğinden kabul edilir.
Son koşul	İlke değişti ya da değişmedi; bütün adımlar sürecin geçmişinde ve Açık Arşiv'de.
Kod	`actions/kural.ts → lib/surec.ts, oylama.ts, kurallar.ts`

Sık sorulanlar

Aktör nedir; neden YZ Analist, Ollama ve Zaman da aktör?

Aktör, sistemin dışında kalıp onunla etkileşen her şeydir; insan olması gerekmez. YZ Analist özeti yazan hesaptır, Ollama bilgisayardaki ayrı bir programdır. Zaman, süresi dolan oylamaları kapatır ve 3 gün sessiz kalan Yönetmen'in yerine öneriyi kabul ettirir.

«include» ile «extend» arasındaki fark ne?

include, temel kullanım durumunun her seferinde çalıştırdığı adımdır: gündem önerisi her zaman uygunluk ve tehdit denetiminden geçer; ok dahil edilene doğrudur. extend yalnızca bir koşulda devreye girer: kendisine oy emanet edilmişse, veto edilirse, yerel model kuruluysa; ok temel kullanım durumuna doğrudur.

Aktörler arasındaki üçgen uçlu ok ne demek?

Genelleme. Üye bir Ziyaretçi'dir; Uzman, Yayın Kurulu Üyesi ve Genel Yayın Yönetmeni birer Üye'dir. Alt aktör, üst aktörün bütün kullanım durumlarını yapar, ek olarak kendi işlerini yapar.

Kodda class yok; sınıf diyagramı nereden çıktı?

TypeScript'te sınıf yerine tip ve modül kullandım. Alan modelindeki her sınıf veritabanındaki bir tablodur: 17 tablonun 16'sı sınıf, takipler ise Kullanici ile Kategori arasındaki ilişkidir. Nitelikler sütunlar, metotlar o tabloyu işleyen modül fonksiyonlarıdır. Tasarım diyagramlarında modüller «module», fonksiyon tipleri «interface» olarak gösterildi.

Bileşim ile toplama arasındaki fark ne, nerede kullandın?

Bileşimde (dolu elmas) parça bütünsüz var olamaz: oylama süreçsiz, oy oylamasız, mesaj konusuz, oturum kullanıcısız olmaz. Toplamada (boş elmas) parça bağımsız da tanımlanabilir: alt bölümler üst bölüme bağlanır ama kendi başına da birer bölümdür.

Çokluklar nasıl okunur?

1 tam bir, 0..1 en fazla bir, 0..* sıfır ya da daha çok, 1..* en az bir. Örneğin her süreçte en az bir oylama vardır (1..*), bir kullanıcının en fazla bir adaylığı olur (0..1).

+ ve – işaretleri ne anlatıyor?

+ dışa açık (export edilen fonksiyon ya da alan), – yalnızca modülün içinde kullanılan.

Sıralama diyagramındaki oklar ve kutular ne?

Dolu uçlu düz ok çağrı, kesikli ok dönüş değeridir; kendine dönen ok, modülün kendi fonksiyonunu çağırmasıdır. Yaşam çizgisi üstündeki ince kutu etkinlik çubuğudur. alt = if/else, opt = yalnızca if, loop = döngü, break = koşul doğruysa senaryo orada biter.

Hangi tasarım desenleri diyagramlarda görünüyor?

State (karar aşamaları) ve Registry ile Command (öneri türleri ve süreç kaydı) Şekil 2.3'te; Strategy (eşikler) Şekil 2.3 ve 3.4'te; Chain of Responsibility (uygunluk denetimi), Pipeline (Türkçe ön işleme), Facade, Adapter ve Cascade (YZ Analist), Singleton ve Proxy (veritabanı bağlantısı) Şekil 2.4'te. Composite (bölüm ağacı) ve Memento (konu sürümleri) Şekil 2.1'de.

ABD modeli diyagramların neresinde?

Şekil 3.5'te. Topluluk Oylaması Temsilciler Meclisi, Yayın Kurulu Senato, Genel Yayın Yönetmeni Başkan gibi çalışır; veto iki meclisin de 2/3'üyle aşılır. Yönetmen 3 gün içinde karar vermezse öneri kabul edilir.

Tehdit denetimi neden ayrı bir kullanım durumu?

Hem gündem önerisi hem mesaj yazma onu her seferinde çalıştırır. Aynı adım iki yerden dahil edildiği için ayrı bir kullanım durumu olarak çizildi; kodda da tek bir fonksiyondur (tehditBul).

Diyagramlar kodla tutarlı mı, nasıl çizildi?

Hepsi kaynak koddan çıkarıldı: tablolar ve sütunlar lib/db.ts'ten, mesajlar gerçek fonksiyon çağrılarından, aynı sırayla. Her şeklin altında dayandığı dosyalar yazıyor. Diyagramlar uygulamanın içinde SVG olarak çiziliyor (src/components/uml), verileri src/app/diyagramlar altında; ayrı bir çizim programı kullanılmadı. YZ kullanım beyanında yazdığım gibi Claude Code yardımıyla hazırlandı.